NovaCloud

NUBE PRIVADA EMPRESARIAL

MEMORIA DEL PROYECTO INTERMODULAR

Diseño de una infraestructura de nube privada segura y sostenible para pymes del sector de logística portuaria de la Comunitat Valenciana

Ciclo formativo	CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)
Curso	2.º ASIR · Curso académico 2026-2027
Centro	IES Conselleria · València
Autor/a	Angel De Luis
Tutor/a	Maria de los Llano Gomez Sarrion

Fecha de entrega: [dd/mm/aaaa]

Índice general

1. Introducción....4
2. Justificación del proyecto....5
3. Objetivos del proyecto....8
4. Alcance del proyecto....8
5. Análisis de necesidades y contexto....9
6. Requisitos del sistema....9
7. Estudio de viabilidad....9
8. Análisis de alternativas y selección tecnológica....9
9. Diseño de la solución....10
10. Planificación y metodología....10
11. Implementación y configuración....10
12. Pruebas y validación....10
13. Sostenibilidad y mantenimiento....11
14. Presupuesto y análisis de costes....11
15. Resultados obtenidos....11
16. Conclusiones y líneas futuras....11
17. Bibliografía....12
18. Anexos....12

Índice de figuras

Este índice se actualizará automáticamente cuando se incorporen figuras con el rótulo «Figura» en la memoria.

Índice de tablas

Este índice se actualizará automáticamente cuando se incorporen tablas con el rótulo «Tabla» en la memoria.

1. Introducción

1.1. Contexto del proyecto

La transformación digital ha convertido los sistemas informáticos en una parte esencial de la actividad diaria de muchas pequeñas y medianas empresas. La gestión de documentos, el intercambio de información, el acceso remoto a los recursos y la continuidad de los servicios dependen cada vez más de una infraestructura tecnológica bien administrada. Sin embargo, no todas las empresas disponen de personal especializado ni de recursos suficientes para diseñar, mantener y proteger sus propios sistemas.

En este contexto se plantea NovaCloud, una propuesta de nube privada empresarial orientada inicialmente a pymes relacionadas con la logística portuaria de la Comunitat Valenciana. El proyecto parte de la hipótesis de que algunas empresas del sector pueden beneficiarse de una infraestructura más centralizada, gestionable y adaptada a sus necesidades de seguridad, almacenamiento, copias de respaldo y acceso remoto. Esta necesidad deberá contrastarse y concretarse durante las siguientes fases del proyecto; por tanto, se presenta como punto de partida y no como un resultado de investigación de mercado ya demostrado.

1.2. Descripción de NovaCloud

NovaCloud se desarrollará como un prototipo académico de infraestructura de nube privada. El objetivo es diseñar y documentar una plataforma que permita alojar servicios internos de una empresa en un entorno virtualizado, con control de usuarios, segmentación de red, acceso remoto seguro, monitorización y procedimientos de copia y recuperación de datos. La solución se diseñará con criterios de seguridad, mantenibilidad, escalabilidad y eficiencia energética.

Entre las tecnologías que se estudiarán para el prototipo se encuentran Proxmox VE para virtualización, sistemas Linux para desplegar servicios, almacenamiento con ZFS, Nextcloud para el acceso y la colaboración sobre archivos, un firewall como pfSense u OPNsense, WireGuard para conexiones VPN y herramientas como Grafana y Prometheus para monitorización. También se valorará la automatización de tareas con Bash o Ansible y la gestión de copias mediante herramientas específicas. La selección definitiva dependerá de la viabilidad, los recursos disponibles y las pruebas realizadas durante el desarrollo.

1.3. Enfoque técnico y sostenible

La propuesta combina la administración de sistemas y redes con una perspectiva de sostenibilidad. La virtualización permite consolidar varias cargas de trabajo en un número reducido de servidores, mientras que la monitorización ayuda a observar el uso de recursos y a detectar necesidades de optimización. Asimismo, se estudiará la posibilidad de emplear hardware reacondicionado cuando resulte técnicamente apropiado, sin comprometer la seguridad, la fiabilidad ni la capacidad de recuperación de los servicios.

El trabajo permitirá aplicar competencias propias de ASIR: planificación de direccionamiento IP, configuración de redes y VLAN, administración de sistemas Linux, gestión de máquinas virtuales y almacenamiento, aplicación de medidas de seguridad, automatización, monitorización, elaboración de copias de seguridad y documentación técnica. El resultado esperado será un prototipo reproducible, acompañado de pruebas y de una memoria que explique las decisiones tomadas.

2. Justificación del proyecto

2.1. Necesidad y problema que se pretende abordar

La elección de NovaCloud se justifica por la importancia que tienen la disponibilidad y la protección de la información en una actividad como la logística. La documentación de operaciones, los archivos compartidos, las comunicaciones con clientes y proveedores y el acceso a aplicaciones internas pueden necesitar estar disponibles para diferentes trabajadores y ubicaciones. Cuando estos recursos se gestionan mediante equipos antiguos, almacenamiento disperso o procedimientos de copia poco sistemáticos, pueden aparecer dificultades de administración, riesgos de pérdida de información y problemas para mantener los servicios ante una incidencia.

La propuesta pretende estudiar cómo una nube privada puede contribuir a centralizar recursos y mejorar su administración. En particular, se analizarán la gestión de identidades y permisos, el almacenamiento de archivos, el acceso remoto protegido, la realización y verificación de copias de seguridad, la monitorización del estado de los sistemas y la recuperación ante fallos. Estas funciones no eliminan por sí solas todos los riesgos, pero permiten establecer una base técnica más controlable y documentada.

2.2. Justificación técnica y funcional

El proyecto ofrece una oportunidad para integrar distintos componentes habituales en la administración de sistemas. La virtualización facilita separar servicios en máquinas virtuales o contenedores, asignar recursos y simplificar tareas de mantenimiento. La segmentación mediante VLAN y la aplicación de reglas de firewall permiten diseñar límites entre redes de usuarios, servidores y administración. La VPN aporta una vía de acceso remoto que puede configurarse con autenticación y políticas adecuadas, mientras que la monitorización proporciona información sobre disponibilidad, rendimiento y capacidad.

La inclusión de copias de seguridad y pruebas de restauración es especialmente relevante, ya que disponer de una copia no garantiza por sí solo que los datos se puedan recuperar. Por ello, la solución deberá definir qué se copia, con qué frecuencia, dónde se almacena, quién puede acceder a las copias y cómo se comprobará su restauración. El diseño contemplará también actualizaciones, endurecimiento de sistemas, gestión de credenciales y documentación de incidencias.

2.3. Justificación económica y organizativa

Para una pyme, el coste de los servicios informáticos incluye no solo la compra de equipos o las cuotas de servicios externos, sino también la conectividad, la electricidad, el mantenimiento, la formación y el tiempo dedicado a resolver incidencias. NovaCloud estudiará un modelo en el que los recursos puedan dimensionarse según las necesidades del cliente y los costes se presenten de forma transparente. No se presupone de antemano que una nube privada sea siempre más barata que una nube pública: la comparación deberá considerar el tamaño de la instalación, la utilización real de los recursos, la redundancia necesaria y el personal requerido para operarla.

Desde el punto de vista organizativo, una plataforma centralizada puede facilitar la aplicación de políticas comunes de permisos, copias y mantenimiento. Sin embargo, para que aporte valor será necesario definir responsabilidades, procedimientos de soporte, tiempos de respuesta y límites del servicio. Estos aspectos se incorporarán al análisis de viabilidad y a la planificación del proyecto, sin

presentar como garantizados niveles de servicio que todavía no hayan sido implementados y medidos.

2.4. Justificación ambiental

La sostenibilidad constituye otro motivo para desarrollar NovaCloud. La consolidación de servicios mediante virtualización puede reducir la necesidad de disponer de un equipo físico independiente para cada servicio. También se estudiará el alargamiento de la vida útil de los equipos mediante reacondicionamiento, siempre que superen las comprobaciones técnicas y de seguridad necesarias. La medición del consumo y el uso de herramientas de monitorización permitirá valorar oportunidades de eficiencia en lugar de atribuir ahorros no verificados.

El criterio ambiental deberá equilibrarse con la disponibilidad y la resiliencia. La reutilización de hardware no será adecuada si genera un riesgo desproporcionado de fallo, y la consolidación no debe producir un punto único de fallo sin medidas de protección apropiadas. En las fases posteriores se identificarán las limitaciones del laboratorio académico y se indicarán qué mejoras serían necesarias para evolucionar hacia una instalación de producción.

2.5. Seguridad, privacidad y límites normativos

La protección de la información exige diseñar medidas de confidencialidad, integridad, disponibilidad y control de acceso. Cuando el servicio trate datos personales, su diseño deberá tener en cuenta las obligaciones aplicables en materia de protección de datos, incluida la normativa RGPD. El Esquema Nacional de Seguridad se analizará únicamente cuando resulte aplicable por el tipo de entidad, servicio o relación contractual correspondiente; no se asumirá que todos los clientes privados están automáticamente sujetos a él.

La utilización de tecnologías de seguridad no supone por sí misma una certificación ni garantiza el cumplimiento normativo. NovaCloud será un prototipo académico cuyo grado de seguridad se valorará mediante configuraciones documentadas y pruebas. Una implantación productiva requeriría, entre otros aspectos, una evaluación de riesgos, controles operativos, políticas y procedimientos, acuerdos contractuales, revisión legal y pruebas adicionales.

2.6. Justificación académica y territorial

El proyecto se adecua al ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red porque reúne tareas de virtualización, administración de sistemas, configuración de servicios, redes, seguridad, almacenamiento, monitorización, automatización y elaboración de documentación técnica. Permite demostrar no solo que determinados servicios pueden instalarse, sino también que se han planificado, protegido, probado y documentado de manera coherente.

La elección de la logística portuaria vincula la propuesta con un sector productivo relevante para la Comunitat Valenciana y permite orientar el diseño hacia necesidades empresariales concretas. La especialización inicial facilitará definir un escenario realista para el prototipo, aunque las conclusiones sobre demanda comercial deberán confirmarse mediante investigación adicional y no únicamente a partir del diseño técnico.

2.7. Alcance inicial y limitaciones

En esta fase, NovaCloud se plantea como un prototipo de laboratorio desplegado sobre infraestructura virtualizada. Se diseñarán los componentes principales, se documentará la configuración y se propondrán pruebas funcionales, de seguridad y de recuperación. Quedan fuera de esta primera versión la prestación comercial efectiva, la garantía de disponibilidad de producción, la certificación de cumplimiento normativo y la promesa de ahorros económicos o energéticos concretos. Tales resultados solo podrían sostenerse después de una implantación real, mediciones y validaciones suficientes.

3. Objetivos del proyecto

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

3.1. Objetivo general

3.2. Objetivos específicos

4. Alcance del proyecto

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

4.1. Alcance funcional

4.2. Limitaciones del proyecto

5. Análisis de necesidades y contexto

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

5.1. Contexto del sector

5.2. Problema detectado

5.3. Segmento de clientes destinatario

6. Requisitos del sistema

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

6.1. Requisitos funcionales

6.2. Requisitos no funcionales

7. Estudio de viabilidad

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

7.1. Viabilidad técnica

7.2. Viabilidad económica

7.3. Viabilidad operativa

7.4. Viabilidad ambiental

8. Análisis de alternativas y selección tecnológica

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

8.1. Virtualización

8.2. Almacenamiento y copias de seguridad

8.3. Seguridad y acceso remoto

8.4. Monitorización y automatización

9. Diseño de la solución

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

9.1. Arquitectura propuesta

9.2. Topología de red y direccionamiento IP

9.3. Servicios de la plataforma

9.4. Diseño de seguridad

9.5. Estrategia de copias y recuperación

10. Planificación y metodología

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

10.1. Fases de trabajo

10.2. Recursos y cronograma

11. Implementación y configuración

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

11.1. Preparación del entorno

11.2. Despliegue de servicios

11.3. Configuración y bastionado

12. Pruebas y validación

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

12.1. Pruebas funcionales

12.2. Pruebas de seguridad

12.3. Pruebas de copias y restauración

13. Sostenibilidad y mantenimiento

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

13.1. Eficiencia energética

13.2. Mantenimiento preventivo y correctivo

14. Presupuesto y análisis de costes

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

14.1. Inversión inicial (CAPEX)

14.2. Costes operativos (OPEX)

15. Resultados obtenidos

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

15.1. Resultados técnicos

15.2. Incidencias y soluciones

16. Conclusiones y líneas futuras

Pendiente de desarrollo en las siguientes fases de la memoria.

16.1. Conclusiones

16.2. Mejoras futuras

17. Bibliografía

18. Anexos

18.1. Anexo A. Esquemas y diagramas

18.2. Anexo B. Configuraciones y scripts

18.3. Anexo C. Evidencias de pruebas